

V0720 LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO
SPRINT 0 - FICHA DE ARRANQUE DEL PROYECTO



Mentor: Zeus Emanuel Gutierrez Cobian
Nombre del Proyecto: Plataforma de Reparación Técnica
Electrónica Certificada (P.R.O.T.E.C.)
Integrantes del equipo: Cristian Javier Padilla Cornejo,
Jessica Pedraza Quintana, Gael Ceja de Anda, Edwin Daniel
Carvajal López, Mario Abraham Murillo García



SPRINT 0 – FICHA DE ARRANQUE DEL PROYECTO

Duración: Semanas 1-2

1. Problema Validado (extraído del A3 aprobado)

Redactar el problema exactamente como fue aprobado en el A3:

La falta de técnicos confiables y de servicios especializados para reparar dispositivos electrónicos afecta principalmente a usuarios que dependen de sus teléfonos, tablets o laptops. Este problema ocurre con mayor frecuencia en zonas urbanas donde abundan talleres informales y donde no hay suficientes centros de servicio autorizados.

Las personas que lo padecen suelen necesitar reparaciones urgentes y terminan acudiendo al primer lugar disponible, lo que aumenta el riesgo de recibir piezas no originales.

Resolverlo es relevante porque garantiza la seguridad y calidad de las reparaciones, protege la inversión del usuario y reduce fraudes.

2. Objetivo de la Solución

¿Qué se quiere lograr?

El objetivo de la solución es diseñar una plataforma digital que permita gestionar de manera integral el proceso de reparación de dispositivos electrónicos, facilitando al usuario la solicitud del servicio, el diagnóstico inicial mediante un chatbot, la comunicación con técnicos, así como la recolección, reparación y entrega del equipo.

Se busca mejorar la experiencia del usuario mediante un proceso claro, organizado y confiable, reduciendo la incertidumbre en el diagnóstico, los costos y los tiempos de reparación.

¿Cómo se sabrá que se logró?

El cumplimiento del objetivo se evaluará mediante los siguientes indicadores:

- Nivel de claridad del proceso de reparación

Se medirá mediante encuestas teóricas donde se evalúe si el usuario comprende cada etapa del servicio (solicitud, diagnóstico, reparación y entrega).

- Percepción de confianza del usuario

Se evaluará a través de la transparencia en el sistema, considerando factores como la comunicación con el técnico, la información proporcionada y el sistema de pagos.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

- Trazabilidad del proceso y del equipo

Se analizará la capacidad del sistema para registrar y mostrar el estado del equipo en cada etapa del servicio (recepción, diagnóstico, reparación y entrega).

- Tiempo estimado de atención

Se medirá en función de la eficiencia del flujo del sistema, desde la solicitud hasta la resolución del problema, considerando tiempos teóricos definidos.

- Valoración del usuario

Se evaluará mediante la percepción del usuario sobre la facilidad de uso, rapidez y efectividad del servicio propuesto.

3. Alcance Inicial

Incluye:

- Definición del problema y planteamiento de la solución.
- Desarrollo del estado del arte y marco teórico.
- Descripción detallada del funcionamiento de la plataforma propuesta.
- Diseño conceptual del sistema (estructura general, módulos y funcionamiento).
- Definición de requerimientos funcionales y no funcionales de forma teórica.
- Propuesta de uso de tecnologías (sin implementación).
- Diseño del flujo del usuario dentro del sistema.
- Descripción del funcionamiento del chatbot para diagnóstico inicial.
- Definición del proceso de reparación (solicitud, diagnóstico, recolección, reparación y entrega).
- Elaboración de la metodología de desarrollo.
- Desarrollo del cronograma del proyecto.

No incluye:

- Desarrollo de la aplicación (frontend o backend).
- Programación del chatbot o uso real de inteligencia artificial.
- Implementación de bases de datos.
- Integración de sistemas de pago reales.
- Desarrollo de aplicaciones móviles o web funcionales.
- Pruebas técnicas o validación en un entorno real.
- Implementación de servidores o despliegue en la nube.
- Uso de APIs reales o servicios externos en funcionamiento.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

4. Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidades específicas
Líder técnico	Cristian Javier Padilla Cornejo	Analiza los requerimientos y define la arquitectura del sistema. Selecciona las tecnologías adecuadas, supervisa el cumplimiento de los objetivos y evalúa el diseño técnico. Además, propone soluciones a problemas y documenta las decisiones tomadas durante el proyecto.
Integrador	Gael Ceja de Anda	Analiza la relación entre los módulos del sistema y modela su interacción mediante diagramas. Unifica los componentes en un flujo coherente y verifica su correcta integración.
Integrador	Mario Abraham Murillo Garcia	Diseña el flujo general del sistema considerando la experiencia de usuario (UX) y la arquitectura propuesta. Asegura la conexión lógica de los procesos desde la solicitud hasta la entrega del equipo.
Documentación	Jessica Pedraza Quintana	Realiza investigación documental, redacta y organiza los apartados del proyecto y estructura la información de forma clara. Además, elabora la documentación técnica y mantiene los contenidos actualizados.
Validación/Pruebas	Edwin Daniel Carvajal Lopez	Analiza los requerimientos, diseña casos de prueba teóricos y evalúa el sistema mediante modelos y escenarios simulados. Verifica el cumplimiento de los objetivos, identifica errores y documenta los resultados obtenidos.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

6. Supuestos Críticos

1. Se considera que la disponibilidad limitada de tiempo podría afectar el desarrollo adecuado del proyecto, impactando el cumplimiento de las actividades planificadas.
2. Se asume que una inadecuada organización en las distintas etapas del proyecto podría representar un factor crítico que afecte su correcta ejecución.
3. Se reconoce que la falta de conocimientos especializados en el área de inteligencia artificial puede influir en la calidad del diseño y planteamiento del sistema propuesto.

7. Riesgos Tempranos

Tipo de riesgo	Descripción	Acción preventiva
Técnico	Falta de conocimiento sobre tecnologías como chatbots, inteligencia artificial o arquitectura de sistemas.	Realizar investigación previa, consultar fuentes confiables y apoyarse en asesoría del docente.
Técnico	Dificultad para definir correctamente la arquitectura del sistema.	Analizar ejemplos similares, diseñar diagramas del sistema y validar la propuesta con el asesor.
Organizacional	Deficiente distribución de tareas o falta de coordinación entre los integrantes del equipo.	Definir roles claros desde el inicio y establecer una adecuada planificación del trabajo.
Alcance	Definición de funcionalidades que excedan las capacidades del proyecto o el tiempo disponible.	Delimitar claramente el alcance y enfocarse en los objetivos principales.
Alcance	Inconsistencia entre la propuesta tecnológica y el alcance real del proyecto.	Alinear los objetivos, requerimientos y soluciones propuestas desde la etapa inicial.
Alcance	Falta de evidencia suficiente para justificar el modelo propuesto.	Sustentar el proyecto con fuentes académicas, referencias teóricas y análisis del estado del arte.



8. Recursos Disponibles

Software:

Se dispone de un procesador de texto como Microsoft Word para la elaboración estructurada del documento del proyecto. Asimismo, se utilizarán herramientas de diseño como Figma o Canva para desarrollar prototipos y representar visualmente el flujo del sistema propuesto. Los navegadores web permitirán la búsqueda y análisis de información relevante, mientras que plataformas de almacenamiento en la nube como Google Drive o OneDrive facilitarán el respaldo y la organización de los avances del proyecto.

Hardware:

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo mediante una computadora personal o laptop, la cual permitirá realizar la investigación, redacción y diseño del sistema. Adicionalmente, el uso de un dispositivo móvil permitirá analizar el comportamiento de aplicaciones similares, contribuyendo al diseño de la experiencia de usuario. Una conexión a internet estable será esencial para el acceso a fuentes de información y herramientas digitales.

Herramientas:

Se emplearán herramientas de organización como Trello o Notion para planificar y dar seguimiento a las actividades del proyecto. Asimismo, se utilizarán diagramadores como Lucidchart o Draw.io para modelar procesos, flujos del sistema y la arquitectura propuesta. Para la gestión de referencias bibliográficas, se recurrirá a herramientas como Zotero o Mendeley, con el fin de sustentar teóricamente el proyecto.

Información:

El proyecto se fundamentará en artículos académicos, documentos especializados y fuentes confiables relacionadas con inteligencia artificial, chatbots, desarrollo de software y servicios de reparación tecnológica. Esta información permitirá construir el estado del arte, el marco teórico y justificar la propuesta planteada.

Mentoría:

Se contará con la asesoría del docente, quien orientará el desarrollo del proyecto y validará los avances. Además, se considerará la retroalimentación de los integrantes del equipo y la consulta en comunidades académicas o tecnológicas, lo cual permitirá mejorar la calidad del análisis y la propuesta.